

Benefícios dos Exergames na Reabilitação Físico-Cognitiva

Idosos com Comprometimento Cognitivo Leve a
Moderado

Aluno: Herton da Silveira e Silva

Professor(a): Marcelo da Silva Hounsel

Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Objetivo da Apresentação

- **Objetivo Principal:** Conhecer os benefícios físicos e cognitivos comprovados da aplicação de Exergames.
- **O Contexto:** Intervenções em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e ambientes com recursos limitados.
- **O Problema:** Idosos frequentemente enfrentam barreiras severas para exercícios tradicionais, incluindo clima, restrição de mobilidade e **falta de motivação**.



População-Alvo e Tema



A População

Idosos (acima de 60 anos) que apresentam quadros de declínio cognitivo (leve a moderado) combinados com limitações de mobilidade e equilíbrio.



O Tema de Aplicação

Foco na reabilitação simultânea (física e cognitiva) utilizando o conceito acadêmico de "**dupla tarefa**" aplicado em ambientes virtuais controlados.



Por que Exergames?

Eles superam a monotonia característica da fisioterapia tradicional, criando um ambiente seguro, lúdico e altamente engajador para a terceira idade.

O Sistema Exergame

A Plataforma: Sistema gamificado e imersivo de baixo custo (baseado em sensores ou câmeras) que captura movimentos reais.

As Mecânicas: Minijogos terapêuticos que exigem transições rápidas entre diferentes tarefas motoras e cognitivas.

- Alcançar objetos virtuais.
- Agachar e desviar de obstáculos.
- Rotacionar o tronco e manter a postura.

Estímulo Cerebral: O jogo força a tomada de decisão em frações de segundo para controlar o avatar.



*Exerg
How
Senior*

Metodologia: A Comprovação

Desenho do Estudo:

Foi utilizado um **Ensaio Clínico Randomizado** (Randomized Controlled Trial), considerado o padrão-ouro na pesquisa clínica.

Dinâmica de Grupos:

- **Intervenção:** Treinamento sistematizado baseado em Exergames.
- **Controle:** Cuidados habituais e atividades tradicionais.

Métricas Avaliadas:

- **Físicas:** Teste de sentar/alcançar, marcha e equilíbrio.
- **Cognitivas:** Avaliação padronizada pelo MoCA (Montreal Cognitive Assessment).



Resultados e Benefícios Comprovados



Melhorias Físicas

O grupo do exergame obteve melhorias estatisticamente significativas na flexibilidade geral, mobilidade articular de membros superiores, equilíbrio postural estático e dinâmico, além de maior destreza manual.



Ganhos Cognitivos

Aumento expressivo nas pontuações gerais do teste MoCA. Os resultados indicaram forte melhora na atenção sustentada, retenção de memória de curto prazo e aprimoramento das funções executivas.



Alta Adesão

O ambiente gamificado e as recompensas visuais imediatas reduziram drasticamente a resistência ao exercício, garantindo uma participação contínua e assídua dos idosos ao longo das semanas de teste.

Confiabilidade e Conclusão

Alto Nível de Evidência:

A utilização de um Ensaio Clínico Randomizado elimina grande parte dos vieses observacionais, tornando esta comprovação altamente confiável para implementação em políticas de saúde pública.

Viabilidade Técnica:

O artigo, revisado por pares, provou que a intervenção tecnológica é viável e de baixo custo, funcionando até mesmo em zonas rurais com recursos médicos limitados.

Síntese Conclusiva:

- Os Exergames transcenderam o status de mero entretenimento digital.
- A combinação simultânea de exigência motora e processamento cognitivo ("Dupla Tarefa") traz **resultados globais superiores** para idosos quando comparados às terapias realizadas isoladamente.

Referência Bibliográfica

O trabalho apresentado fundamenta-se integralmente no seguinte artigo científico, em atendimento ao critério de publicação em literatura recente (Inglês):

ZHANG, L. et al. **Effectiveness of an exergame-based training program on physical and cognitive function in older adults with cognitive impairment: a randomized controlled trial in rural China.** *Journal of Medical Internet Research*, [S.l.], v. 27, e48572, Nov. 2025. Disponível em: PubMed Central (PMC) - National Institutes of Health. Acesso em: 15 mai. 2026.